

МЕЖДУ ВНЕШНЕЙ ФИКСАЦИЕЙ И ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ

Временная стабилизация критических дефектов костей

Модульная интрамедуллярная система для этапной реконструкции, поддержки PMMA спейсеров и временной фиксации.

TRL 4-5

Валидация

PMMA

Модульный

HA-Ag покрытие



ЛЕЧЕБНЫЙ АЛГОРИТМ

Внешняя фиксация
Текущий стандарт



CiTadel (BBC)
Временная внутренняя стабилизация



Окончательная реконструкция
Транспорт / трансплантат кости

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Модульная архитектура

Двухкомпонентная система, адаптируемая к размеру дефекта и анатомии.



Поддержка механической оси

Интрамедуллярное выравнивание для стабильной временной фиксации.



Совместимость с PMMA спейсерами

Разработана для работы с антибиотик-нагруженными спейсерами.



Антибактериальный интерфейс HA-Ag

Селективное покрытие в зонах контакта с костью.

ОТЛИЧИЯ

✗ Существующие ограничения

- ✗ Зависимость от внешней фиксации
- ✗ Отсутствие систем, совместимых со спейсерами
- ✗ Ограниченные внутренние варианты для дефектов

✓ Преимущества CiTadel

- ✓ Внутренняя временная стабилизация
- ✓ Разработана для работы со спейсерами
- ✓ Логика конструкции, ориентированная на дефект

КЛИНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ



Инфицированные критические дефекты костей

Случаи остеомиелита, требующие этапного дебрیدмента, поддержки антибиотиковым спейсером и отсроченной реконструкции.



Минно-взрывная и высокоэнергетическая травма

Сложные повреждения конечностей с сегментарной потерей кости, требующие временной внутренней стабилизации.



Онкологическая сегментарная резекция

Пострезекционные дефекты, требующие стабильной внутренней фиксации при этапном сохранении конечности.

КЛИНИЧЕСКИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ



Сокращение госпитализации



Ускоренное восстановление



Улучшенная стабильность



Меньше осложнений

СТАТУС ВАЛИДАЦИИ

TRL 4–5

Стендовые испытания завершены

Раннее клиническое применение

Прототип валидирован

CITadel прошла биомеханические испытания и раннее клиническое применение.

Текущий TRL: 4–5 → Целевой: TRL 6 (клинический пилот)

ВОЗМОЖНОСТИ ПАРТНЁРСТВА



Промышленное лицензирование

Лицензирование системы CITadel для производства и дистрибуции в вашем портфеле.



Совместная разработка

Совместная инженерная и регуляторная работа по достижению соответствия CE/MDR.



Клинические пилотные площадки

Партнёрство в качестве референтного центра для клинической валидации.



Стратегические инвестиции

Ускорение перехода к клиническому масштабу через стратегическое финансирование.



Максим Байда, PhD

ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ • РАЗРАБОТЧИК CITADEL

Более 15 лет клинической практики в травматологии и реконструктивной ортопедии. Доцент Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, Киев. CITadel родилась из прямой клинической потребности — отсутствия надёжного варианта внутренней стабилизации для пациентов, нуждающихся в этапной реконструкции.

Давайте начнём разговор

CITadel открыта для сотрудничества с промышленными партнёрами, клиническими центрами и стратегическими заинтересованными сторонами.

